

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Факультет космических исследований
Специальность 01.05.01 «Фундаментальные математика и механика»
Образовательная программа «Космические исследования и космонавтика»

Обратная задача для поверхностных акустических волн в кристаллах с покрытиями

Выпускная квалификационная работа

Выполнила студентка 6 курса группы 601
Моисеева Александра Ильинична

Научные руководители:

г.н.с ФКИ МГУ,
профессор кафедры мат. моделирования,
Булатов Марат Фатыхович

в.н.с. НТЦ УП РАН,
Ломоносов Алексей Михайлович

Москва, 2025

Содержание

Введение **3**

1 Поверхностные акустические волны в кристаллах **5**

1.1 Расчёты детерминанта и фазовых скоростей 8

1.2 Возбуждение и обнаружение поверхностных акустических волн 11

2 Поверхностные акустические волны в кристаллах с покрытиями **12**

2.1 Рэлеевская волна 15

2.2 Волна Сезава 17

3 Функция Грина **18**

4 Обратная задача **21**

4.1 Подсчёт весовых коэффициентов 23

4.2 Результаты подсчёта параметров для алмазной плёнке на кремнии 25

Заключение **26**

Список литературы **27**

Введение

Задачи с ультразвуковыми волнами охватывают широкую область: от неразрушающего контроля параметров материалов и структур, проверки состояния конструкций с использованием дисперсионных трехмерных упругих волн, до фундаментальных исследований различных волноводных мод. Акустические волны могут направляться по различным типам границ, например, свободным границам, границам раздела твердое вещество–жидкость, твердое вещество–газ или границам раздела между двумя различными твердыми телами. Обычно такие локализованные на границе волны распространяются на существенно большие расстояния.

В настоящее время в практическом применении управляемых волн, например, для определения повреждений поверхности и трещин , преобладают обычные преобразователи и датчики, в то время как лазеры ещё исследуются [1].

Недавно для целей проверки состояния конструкций были разработаны бесконтактные лазерные системы возбуждения и зондирования [2]. Эти системы обнаружения могут быть использованы для лазерных схем беспроводной передачи энергии и данных при дистанционном управлении волнами. Возможны применения в авиастроении, ветряных турбинах, мостах, высокоскоростных железных дорогах и атомных электростанциях. Планируется использовать данные системы на космических аппаратах, для проверки наличия трещин и отслоений в композитах и ламинатах, и повреждений в корпусе.

Лазерное ультразвуковое исследование позволяет получать изображения волнового поля с гораздо более высоким пространственным разрешением, чем обычные датчики. Поскольку для лазерной диагностики не требуется исходных данных, методы лазерного сканирования менее чувствительны к изменениям окружающей среды и условий эксплуатации.

Далее мы сосредоточимся на конкретном типе управляемых волн, распространяющихся вдоль сплошного упругого полупространства - поверхностных акустических волнах. Эти волны локализуются у свободной поверхности полупространства.

В таких геометриях, как плоские поверхности однородных сред (2D), существуют управляемые акустические волны, которые являются бездисперсионными в том смысле, что их фазовая скорость не зависит от длины волны. Добавление на поверхности слоя другого материала приводит к возникновению зависимости скорости от соотношения длины волны и толщины покрытия, т.е. поверхностная волна становится дисперсионной. Этот эффект используется для определения механических свойств материала покрытия и его толщины.

Эта работа посвящена бесконтактному лазерному возбуждению и обнаружению 2D-сигналов, распространяющихся вдоль плоских поверхностей. Уникальные свойства лазерного излучения, такие как направленность, плотность мощности и возможность фокусировки луча, позволяют проводить уникальные эксперименты, которые невозможны с помощью обычного контактного ультразвука.

Работа состоит из четырёх глав и заключения. В первой главе приводится необходимая теория и исследование поведения волн на поверхности кристаллов. Во второй главе

исследуется поведение волн на поверхности кристаллов, покрытых плёнкой. Третья глава посвящена изучению функции Грина. В четвёртой главе исследуется обратная задача. Заключение кратко резюмирует основные результаты.

Аналитические расчёты, используемые в работе, произведены с использованием пакета Maple, численные вычисления проведены в MatLab.

1 Поверхностные акустические волны в кристаллах

Поверхностные акустические волны распространяются вдоль границы раздела двух упругих сред, хотя бы одна из которых является твердым телом. Длинноволновые упругие волны можно рассматривать в рамках классической теории упругости сплошных сред. Поверхностные акустические волны - это решения системы волновых уравнений для компонентов смещения, которые обычно удовлетворяют граничным условиям поверхности, свободной от механических напряжений. Решения, как правило, могут быть представлены в виде линейной комбинации неоднородных плоских волн с волновыми векторами, параллельными поверхности, которые распространяются в определенном направлении с одинаковой фазовой скоростью и экспоненциально затухают по глубине. Обычно более 90 процентов энергии поверхностной волны остается сконцентрированным на расстоянии порядка одной длины волны ниже поверхности.

Следуя стандартному подходу, мы начинаем с линейного уравнения движения для поля смещения $u_i\left(x_1, x_2, x_3; t\right), i = 1, 2, 3$ в Лагранжевых координатах $x_i, i = 1, 2, 3$, которые обозначают положение элемента массы в недеформированном состоянии твердого тела. В деформированном состоянии материала этот элемент массы перемещается в новое положение $x + u$. Твердое тело занимает полупространство $x_3 \geq 0$. В этой записи уравнение движения имеет вид

$$\rho \frac{\partial^2}{\partial t^2} u_i = \frac{\partial}{\partial x_j} \sigma_{ji}, \tag{1}$$

где ρ - массовая плотность, σ - тензор напряжений, зависящий от градиентов смещения $u_{kl} = \partial u_k / \partial x_l$ согласно линейному закону Гука: $\sigma_{ij} = c_{ijkl} u_{kl}$. По сути, (1.1) - второй закон Ньютона.

Во всех уравнениях подразумевается суммирование по повторяющимся декартовым индексам.

Подставляя тензор напряжений в таком виде в уравнение (1.1), получаем волновое уравнение для линейно-упругого тела :

$$\rho \frac{\partial^2}{\partial t^2} u_i = c_{ijkl} \frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_l} u_k \tag{2}$$

.

Здесь c_{ijkl} - тензор упругих модулей, состоящий из материальных постоянных, описывающих свойства материала.

Решения уравнения (1.2) ищутся в виде неоднородных плоских волн:

$$\begin{aligned} &u_i = a_i \exp(ik(\mathbf{l} \cdot \mathbf{x} - ct)) \quad \text{или} \\ &u_i = a_i \exp\left(ik\left(l_1 x_1 + l_2 x_2 + l_3 x_3 - ct\right)\right), \end{aligned} \tag{3}$$

где первые две составляющие единичного вектора направления $\mathbf{l} = (\mathrm{l}_1, \mathrm{l}_2, \mathrm{l}_3)$ обычно считаются вещественными с $l_1^2 + l_2^2 = 1$ и определяют направление распространения, параллельное поверхности $x_3 = 0$. Комплексная составляющая l_3, имеющая положительную мнимую часть в случае поверхностных волн, описывает затухание волнового поля по глубине. Величины a_i обозначают поляризацию решения и амплитуду, c - фазовую скорость.

Подстановка уравнения (1.3) в уравнение (1.2) дает

$$\rho c^2 a_i = c_{ijkl} l_j l_l a_k \tag{4}$$

Уравнение (1.4) представляет собой систему из трех $(i = 1, 2, 3)$ однородных линейных уравнений для величин a_i. Оно имеет нетривиальное решение только в том случае, если его определитель равен нулю:

$$\det\left(c_{ijkl} l_j l_l - \rho c^2 \delta_{ik}\right) = 0. \tag{5}$$

Для заданных l_1, l_2 и c, последнее является алгебраическим уравнением шестого порядка в l_3 с вещественными коэффициентами. Оно имеет либо вещественные корни, либо комплексно сопряженные пары корней. Вещественные l_3 соответствуют объемным волнам, которые не затухают с глубиной. Из комплексно-сопряженных пар корней, поверхностным волнам соответствуют корни с положительной мнимой частью. В общем случае таких корней может быть 3. Используя вещественные корни, уравнения (1.4) и (1.5) можно использовать для нахождения объемных волн в анизотропных средах. Фактически, при задании l = (l1, l2, l3) в качестве реального единичного вектора в направлении распространения объемной волны уравнение (1.4) является уравнением Кристоффеля, имеющим вид задачи на собственные значения.

Общее решение уравнения (1.2), которое уменьшается по глубине, имеет вид линейной комбинации трех парциальных волн:

$$u_i = \sum_{n=1}^{3} C_n a_i^{(n)} \exp\left(ik\left(l_3^{(n)} x_3 + l_1 x_1 + l_2 x_2 - ct\right)\right) \tag{6}$$

Векторы поляризации $\mathbf{a}^{(n)}$ могут быть нормализованы произвольным образом, но предпочтительнее нормализовать их к компоненте a_1, например, установить $a_1 = 1$ (или $u_1 = 1$), поскольку компоненты u_2 и u_3 могут быть равны нулю для некоторых конфигураций в кристаллах. Теперь мы воспользуемся тем фактом, что к поверхности твердого тела не приложено никаких внешних сил, т.е. $\sigma_{3j} = c_{3jkl} u_{kl} = 0$ при $x_3 = 0$ для $j = 1, 2, 3$. Чтобы выполнить это граничное условие, мы должны найти те коэффициенты C_n , которые заставляют волновое поле u в виде уравнения (1.6) удовлетворять свободным граничным условиям. Используя выражение для u_i в виде уравнения (6), граничное условие сводится к

$$c_{3jkl} \sum_{n=1}^{3} C_n a_k^{(n)} l_l^{(n)} = 0 \tag{7}$$

Уравнение (7) представляет собой однородную систему из трех линейных уравнений $(j = 1, 2, 3)$ относительно C_n, $(n = 1, 2, 3)$. Система обладает нетривиальным решением, если её детерминант, как функция скорости c, зануляется:

$$D(c) = det(M_{jn} = c_{3jkl} a_k^{(n)} l_l^{(n)}) = 0 \tag{8}$$

1.1 Расчёты детерминанта и фазовых скоростей

Обычная численная процедура вычисления c заключается в поиске значения c, которое минимизирует абсолютное значение $D(c)$. Она начинается с некоторого предполагаемого значения для c, которое обычно выбирается несколько меньшим, чем наименьшая объемная скорость, и изменяет его, чтобы найти абсолютный минимум (или ноль) модуля определителя. Величина c, при которой детерминант обращается в нуль, представляет собой скорость волны, удовлетворяющую уравнению движения (1.2), свободному граничному условию (7) и условию убывания в глубину. При таком значении c, $a_k^{(n)}$ и $l_l^{(n)}$ также известны, и уравнение (7) определяет три весовых коэффициента C_n, и, наконец, поле смещений поверхностной волны может быть получено в виде (6).

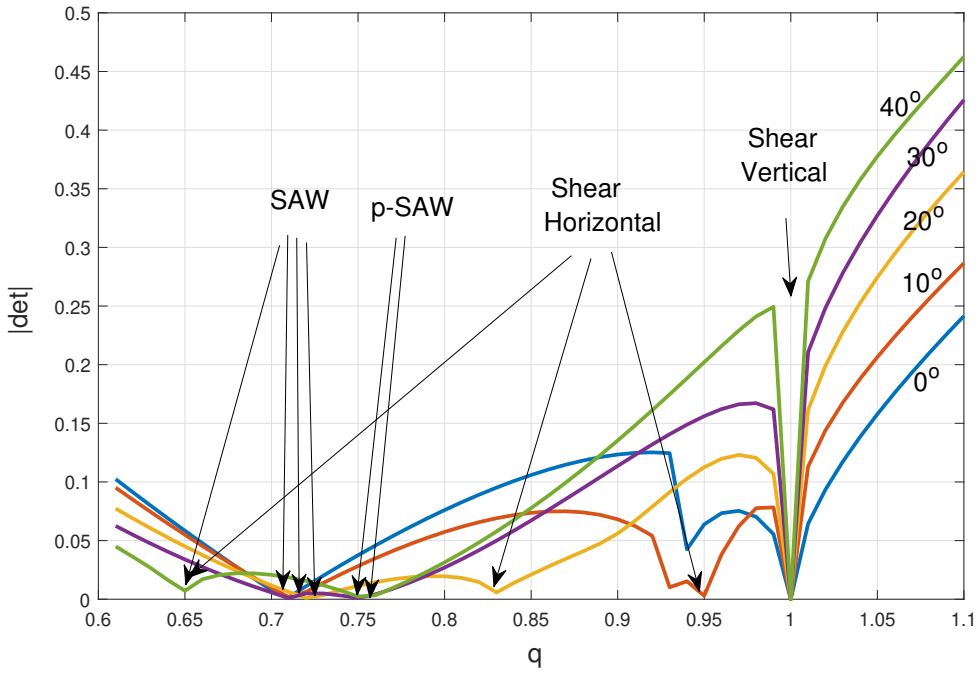


Рис. 1.1: Модуль детерминанта для различных направлений как функция безразмерной скорости $q = \rho c^2 / C_{44}$

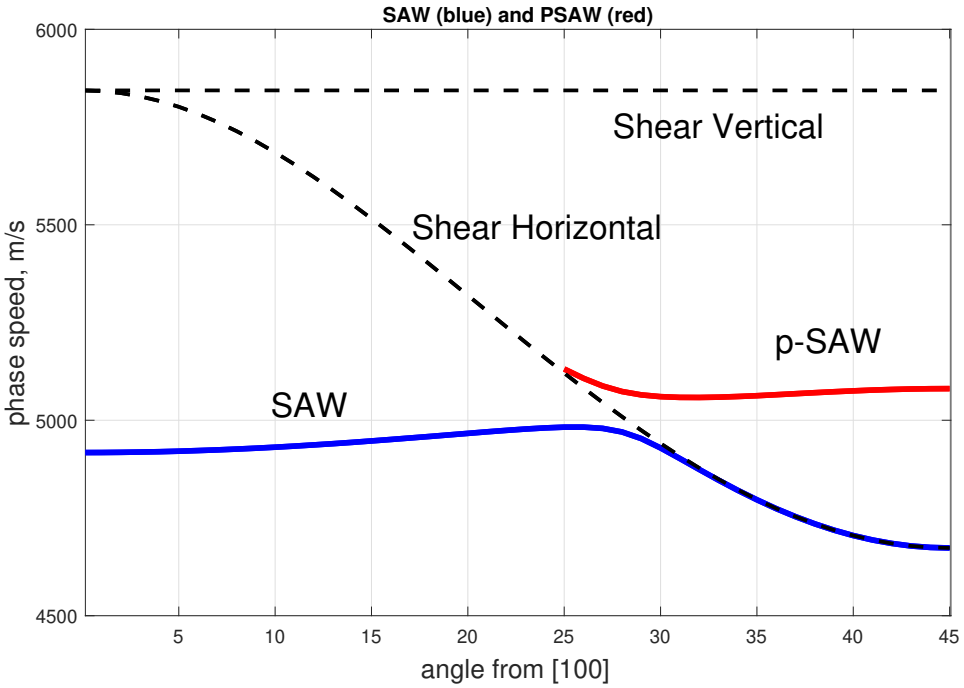


Рис. 1.2: Зависимость фазовых скоростей поверхностных и двух поперечных объемных волн на плоскости (001) в зависимости от угла относительно <100>. Здесь синяя - поверхностная волна, красная - псевдоповерхностная волна. Штриховые линии показывают сдвиговые волны.

Типичная зависимость определителя $D(c)$, рассчитанная для (001) поверхности кристалла кремния, показана на Рис. 1.1 в направлениях $0°$, $10°$, $20°$, $30°$, $40°$ относительно направления $< 100 >$. Рассматриваем анизотропный случай, кубический кристалл. Можно увидеть три локальных минимума: тот, что с наименьшим значением c, соответствует поверхностной акустической волне (SAW). Остальные минимумы соответствуют объемным волнам, а также различным утекающим модам. Значения безразмерной скорости q, при которых детерминант обращается в ноль дают величину фазовой скорости соответствующей моды. Варьируя направление распространения, находим угловую зависимость скоростей различных мод, как показано на Рис. 1.2.

Только первый минимум достигает нуля, что указывает на то, что граничные условия могут быть выполнены. Волна, соответствующая p-SAW, имеет малое ненулевое значение, поэтому эта волна может существовать только в суперпозиции с более медленной объемной модой, которой в данном случае является s-SW . Физически p-SAW излучает самую медленную из сдвиговых волн, в данном случае поляризованную горизонтально, при распространении и, следовательно, постоянно теряет свою энергию. Поскольку эти потери энергии относительно малы, p-SAW можно наблюдать экспериментально.

Начальные данные: $C_{11} = 165.64\, GPa, C_{12} = 63.94\, GPa, C_{44} = 79.51\, GPa, \rho = 2.3283\, g/cm^3, q_0 = 0.64,\ L = [100]$.

На Рис. 1.3 представлены компоненты смещения u_i, для направления 27° на плоскости (100). В этом направлении кроме "истинной"поверхностной волны (SAW на Рис. 1.2) существует еще и псевдоповерхностная волна (p-SAW на Рис. 1.2).

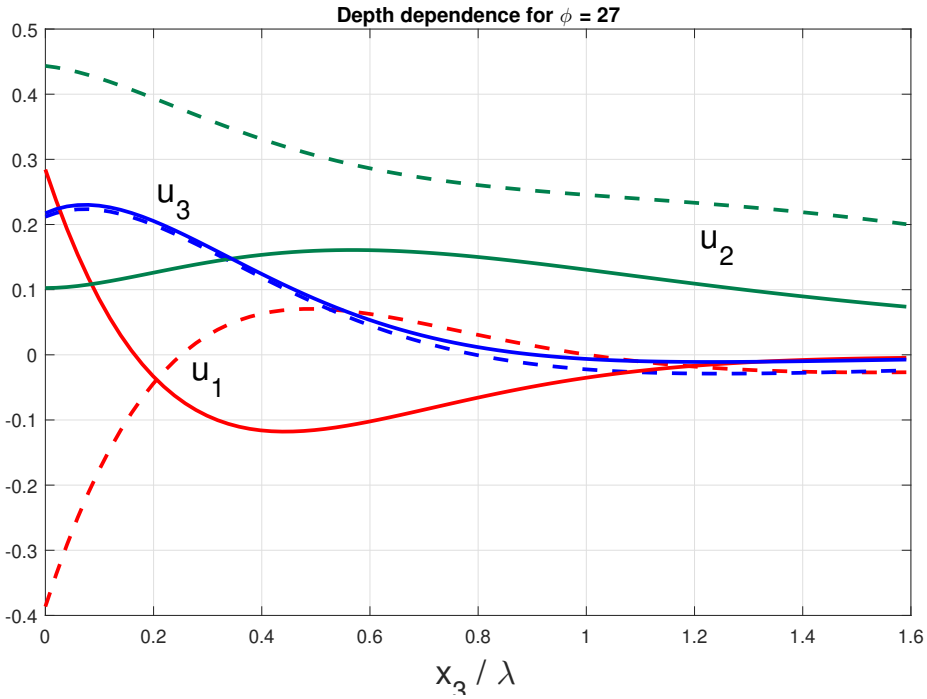


Рис. 1.3: Компоненты смещения для SAW (сплошные кривые) и p-SAW (штриховые кривые) при угле в 27^0

Фазовая скорость этой волны превосходит скорость медленной сдвиговой волны, (см. Рис. 1.2), и поэтому при распространении излучает объемную сдвиговую волну. Это излучение хорошо видно при больших x_3, как показано на Рис. 1.4.

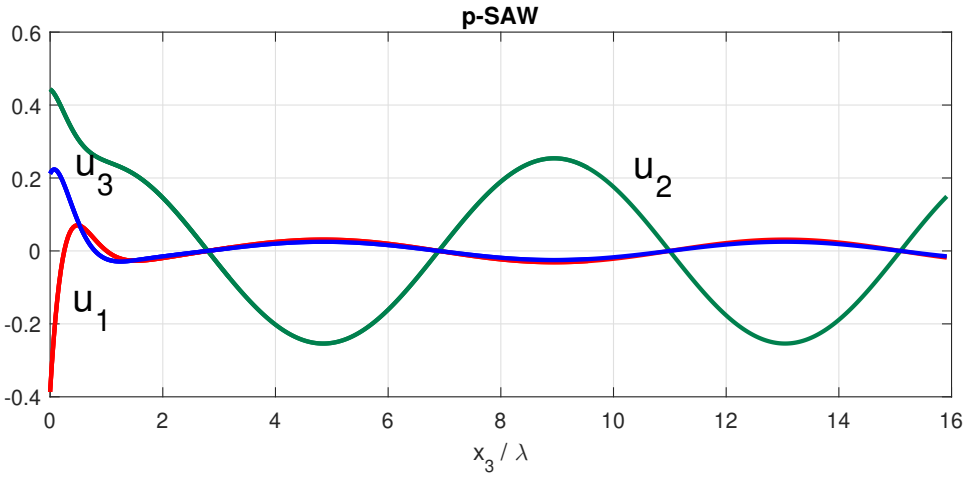


Рис. 1.4: Излучение сдвиговой волны (зеленая линия) псевдо-поверхностной волной при 20°

1.2 Возбуждение и обнаружение поверхностных акустических волн

Эксперименты типа pump-probe, основанные исключительно на использовании лазера, обладают важными преимуществами. Такой полностью оптический бесконтактный метод обеспечивает широкий спектр условий возбуждения и обнаружения. Ширина полосы возбуждения определяется шириной линейного или точечного источника. Поскольку соответствующая деформация находится в области $10^{-5} - 10^{-4}$м, в этих условиях можно избежать повреждения поверхности твердого тела. Обнаружение осуществляется с помощью лазерного луча с непрерывной волной, который позволяет проводить абсолютное интерферометрическое измерение смещения поверхности или определять наклон или скорость поверхности в переходный период с помощью лазерного зондирующего луча.

Для регистрации смещения поверхности используется активно стабилизированный интерферометр, а скорость поверхности регистрируется с помощью позиционно-чувствительного детектора. Ширина полосы детектирования определяется размером точки фокусировки непрерывного зондирующего лазера. На Рис. 1.5 показана такая лазерная установка с линейным источником и интерферометрическим детектированием или отклонением лазерного зондирующего луча.

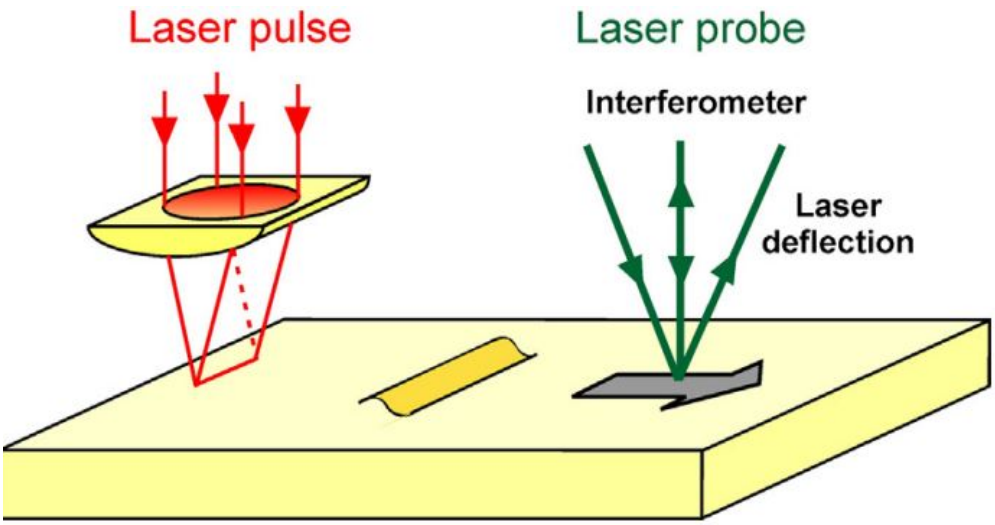


Рис. 1.5: Экспериментальная установка для импульсного лазерного возбуждения линейных поверхностных волн и интерферометрического определения перемещений поверхности или отклонения лазерного зондирующего луча для измерения скоростей.

Путем подгонки нормальной или аномальной дисперсии одной или нескольких акустических мод можно получить модуль Юнга или весь набор коэффициентов упругости соответственно.

Усовершенствованный метод лазерного сканирования поверхностных трещин NDE использует сопряженное лазерное устройство для возбуждения и обнаружения , при этом трещина перемещается поэтапно с одной стороны стационарной установки накачки-зонда на другую. Эта процедура позволяет получить полное акустическое поле вокруг трещины и информацию о снижении жесткости трещины.

2 Поверхностные акустические волны в кристаллах с покрытиями

Поверхностные акустические волны являются универсальным инструментом для определения коэффициентов упругости, например, современных материалов и покрытий. Для анизотропного монокристаллического алмаза линейный тензор жесткости имеет три независимых компонента, C11, C12 и C44, вместо двух для изотропного материала. В большинстве исследований микро- и нанокристаллического алмаза делается предположение, что материал является упруго-изотропным, что сводит число независимых коэффициентов упругости только к двум, например, модулю Юнга и коэффициенту Пуассона. Тонкие пленки и покрытия широко применяются в промышленности для изменения свойств поверхности, например, просветляющие покрытия, используемые в оптике, защитные пленки из твердых материалов, таких как алмаз, и металлические покрытия. Универсальным инструментом для измерения модуля Юнга тонких пленок является дисперсия поверхностных акустических волн. Если толщина пленки находится в микрометровом диапазоне, а полоса пропускания широкополосного ПАВ-импульса приближается к нескольким сотням мегагерц, в системе с большим акустическим контрастом, как это обычно бывает с алмазными слоями, можно выделить более одного свойства пленки, такого как модуль Юнга, толщина пленки или плотность. С другой стороны, для более тонких пленок или более низкой полосы частот наблюдается по существу линейный дисперсионный эффект, обеспечивающий только одно свойство, например, модуль Юнга. Поскольку метод дисперсии не очень чувствителен к коэффициенту Пуассона, значения этого свойства могут быть не очень точными, и допустимо взять коэффициент Пуассона из литературы.

Как упоминалось ранее, нанесение слоя на полупространство приводит к эффекту рассеивания скорости поверхностной акустической волны, что может быть эффективно использовано для оценки механических параметров пленки. Физическое описание волны в полупространстве с покрытием аналогично случаю однородного полупространства, но с дополнительными условиями для границы раздела слой-подложка. Рассмотрим пленку, которая занимает область $x_3 \in (-h, 0)$, нанесенную на полупространство $x_3 > 0$. Тогда граничное условие для свободной поверхности в виде уравнения (1.7) должно быть изменено для $x_3 = -h$.

Граничное условие:

$$\sigma_{3j} = \tilde{c}_{3jkl} \sum_{n=1}^{6} \widetilde{C}_n \tilde{a}_k^{(n)} \tilde{l}_l^{(n)} \exp\left(-ik\tilde{l}_3^{(n)} h\right) = 0 \tag{1}$$

Здесь тильда обозначает величины, соответствующие пленке $\tilde{l}_1^{(n)} = l_1 \tilde{l}_2^{(n)} = l_2$. В плёнке шесть корней $\tilde{l}_3^{(n)}$, $n = 1, \ldots, 6$, то необходимо учитывать, поскольку, как правило, решения в пленке не должны ломаться с глубиной. Однако во многих практических случаях, когда пленка относительно тонкая, может быть достаточно рассмотреть только решения в пленке, которые уменьшаются с глубиной x_3, поэтому суммирование сводится к 3 корням.

На границе раздела $x_3 = 0$ перемещения непрерывны:

$$\sum_{m=1}^{3} C_m a_i^{(m)} = \sum_{n=1}^{6} \widetilde{C}_n \tilde{a}_i^{(n)} \tag{2}$$

и компоненты σ_{3j} напряжений тоже непрерывны:

$$c_{3jkl} \sum_{m=1}^{3} C_m a_k^{(m)} l_l^{(m)} = \tilde{c}_{3jkl} \sum_{n=1}^{6} \widetilde{C}_n \tilde{a}_k^{(n)} \tilde{l}_l^{(n)}. \tag{3}$$

Уравнения (2.1), (2.2) и (2.3) образуют систему из 9 линейных уравнений в C_m и $\widetilde{C}_m$. Её определитель должен быть равен нулю, чтобы принять нетривиальное решение. Фазовая скорость SAW определяется таким же образом, как и для полупространства без покрытия, но теперь она зависит от волнового числа через kh (см. уравнение (2.1)). Важно различать два типа покрытий: акустически 'более быструю' или придающую жесткость пленку на 'более медленной' подложке ('аномальная дисперсия') и противоположный случай, когда пленка 'медленнее' по сравнению с подложкой ('нормальная дисперсия').

В качестве примеров этих конфигураций мы приводим дисперсионные кривые для никелевой пленки на кремнии (см. Рис. 2.1) и слой нитрида кремния на кремнии (см. Рис. 2.2), соответственно.

Вернёмся к задаче. Предполагалось, что покрытия являются изотропными, а толщина пленки нитрида кремния составляла 400 нм. На пределе низких частот обе кривые имеют тенденцию к фазовой скорости чистого кремния, которая составляет 4,92 км/с в направлении [100] и 5,08 км/с в направлении [110]. Пределом высокой частоты является рэлеевская скорость пленки. Принципиальное различие между этими двумя структурами заключается в том, что переход между двумя предельными случаями всегда монотонен для случая нагружения, тогда как для придающего жесткость слоя он может принимать более сложную форму, как показано на Рис. 2.2. Наклон дисперсионной кривой при нулевой частоте может быть легко получен с помощью эффективного граничного условия на поверхности подложки с точностью до первого порядка по kh. Дисперсионные кривые могут быть получены экспериментально путем сравнения преобразований Фурье сигналов, обнаруженных на нескольких расстояниях. Согласование теоретической дисперсионной кривой с экспериментальной позволяет оценить неизвестные параметры материала пленки, такие как модули упругости, плотность или толщина, если известны свойства подложки. Это обратная задача.

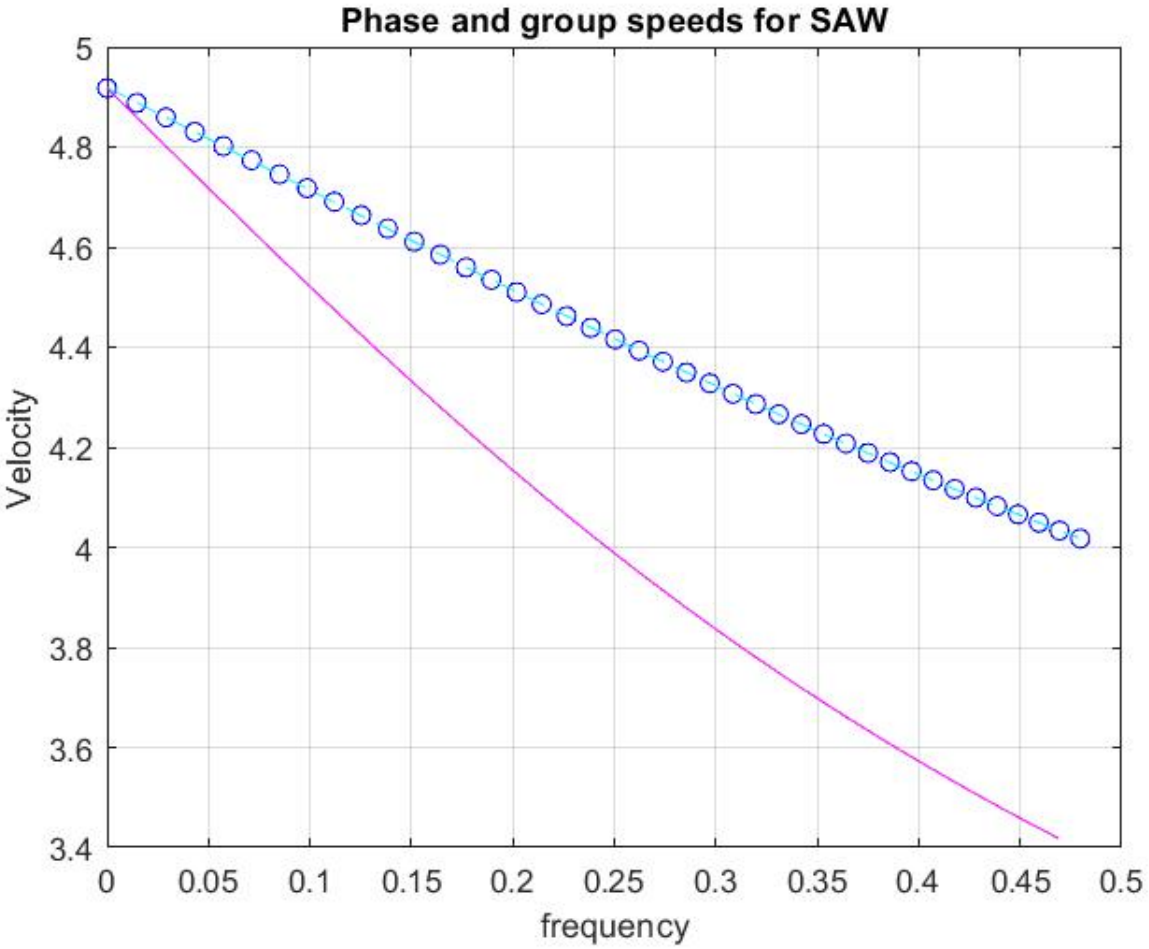


Рис. 2.1: Ni on Si. Голубым - фазовая скорость (w/k_0), фиолетовым - групповая (dw/dk). Групповая скорость - аналог энергии. При наличии плёнки групповая и фазовые скорости не равны.

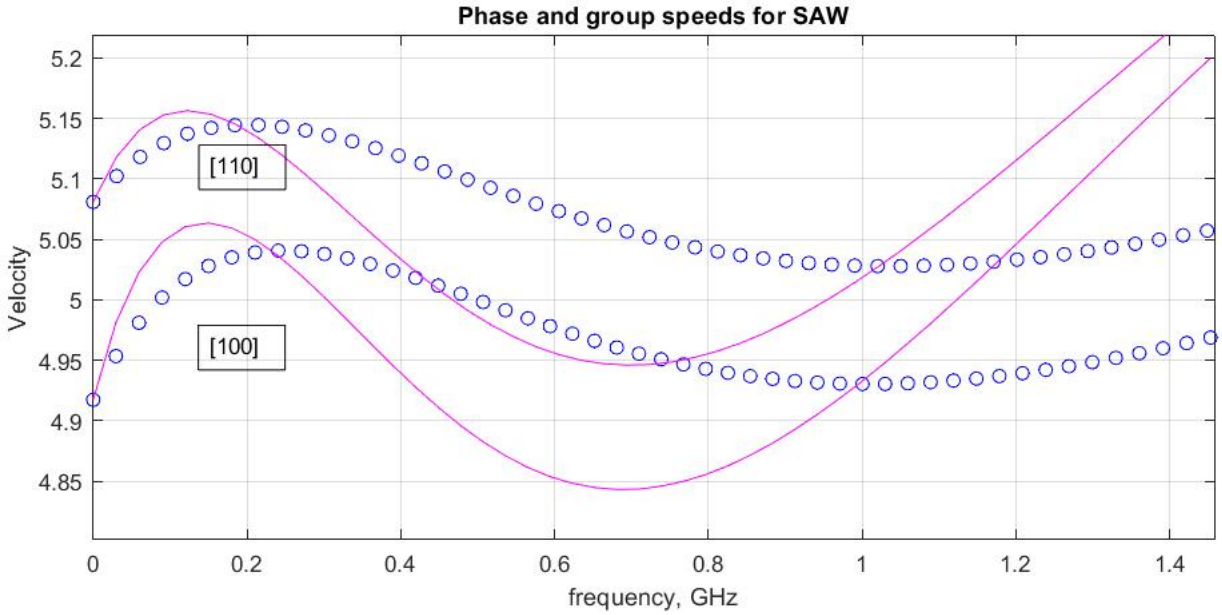


Рис. 2.2: 400 нм Si_3N_4 на Si (001). Голубым - фазовая скорость, фиолетовым - групповая.

2.1 Рэлеевская волна

Рассмотрим никелевую плёнку на кристалле оксида магния.

Посчитаем детерминант (см. Рис. 2.3)

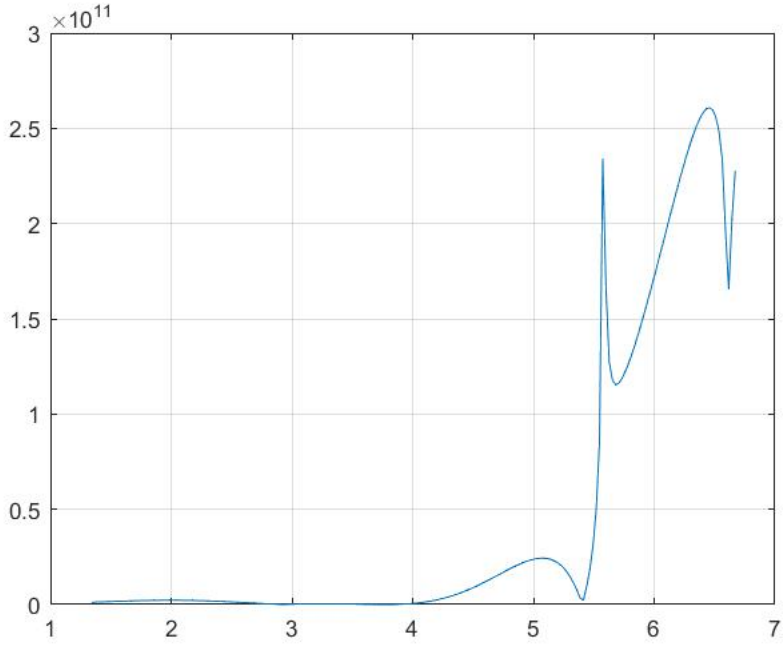


Рис. 2.3: Детерминант

Здесь первый ноль детерминанта - 3.8 - рэлеевская волна. Второй ноль - рэлеевская волна второго порядка, 5.4 - волна Сезава.

Выбираем ноль детерминанта, а дальше программа ищет настоящие корни вокруг выбранного значения. Начнём с исследования рэлеевской волны (Рис. 2.4 и 2.5).

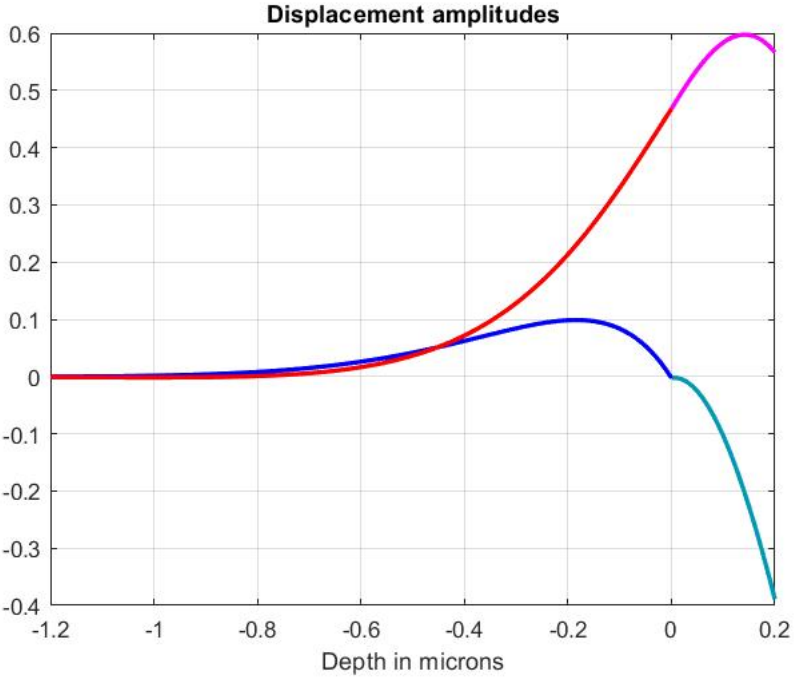


Рис. 2.4: Displacement для рэлеевской волны

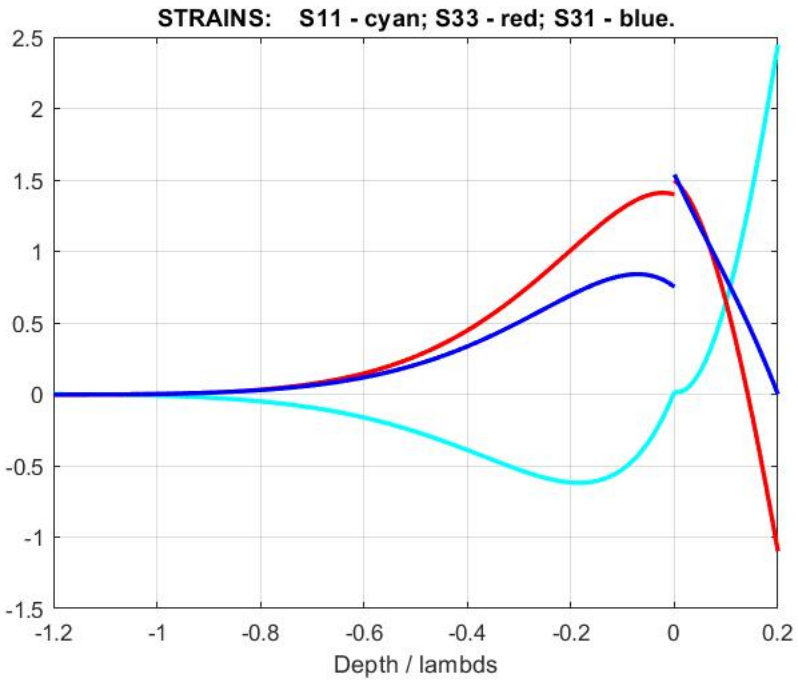


Рис. 2.5: Strains для рэлеевской волны. Есть разрывы, это деформация компонент

2.2 Волна Сезава

Рассмотрим волну Сезава (см. Рис 2.6 и 2.7)

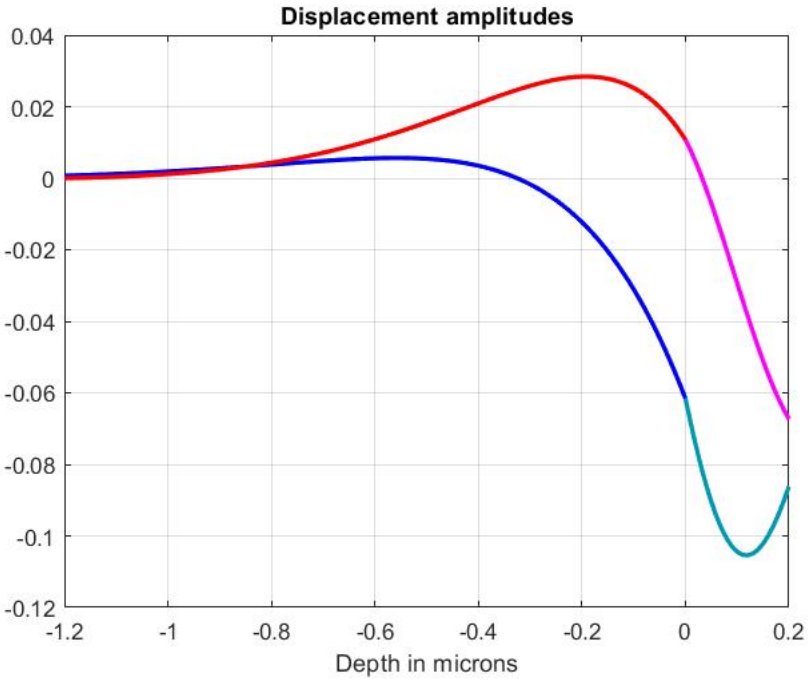


Рис. 2.6: Displacement для волны Сезава

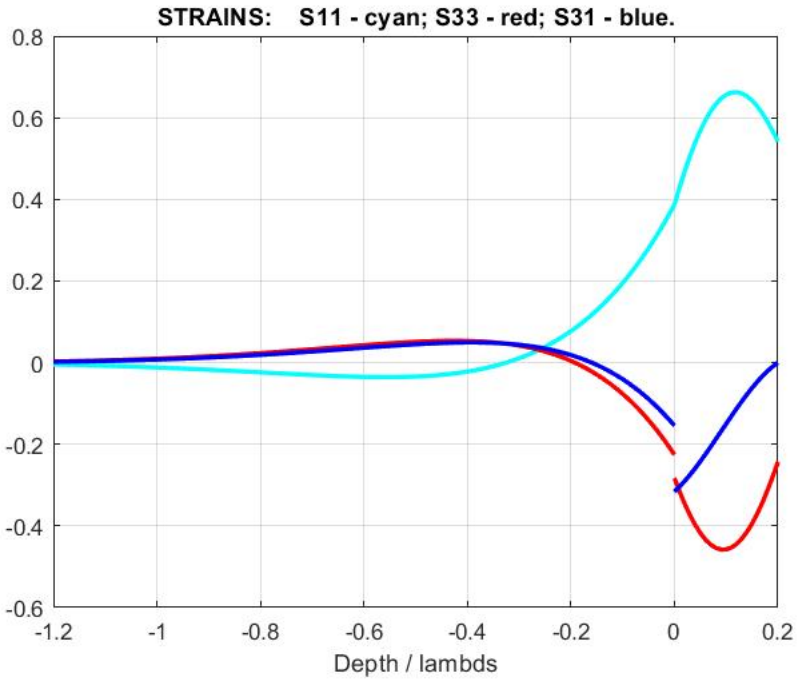


Рис. 2.7: Strains для волны Сезава

3 Функция Грина

Показано, что отклик на смещение поверхности общего анизотропного полупространства, на которое воздействует импульс, может быть получен чисто алгебраическими средствами с использованием функциональной эквивалентности, существующей между пространственно-временной и динамической функциями Грина в области Фурье.

Будем рассматривать общую анизотропную упругую сплошную среду, занимающую полупространство z $>$ 0.Система координат поворачивается вокруг оси z таким образом, что ось y совпадает с линией, вдоль которой прикладывается импульсная нагрузка. Реакция смещения на эту силу представляет собой тензор Грина, $G_{IJ}(x,t)$, где I относится к компоненте смещения поверхности, а J - к компоненте силы. Нашей отправной точкой для вычисления $G_{IJ}(x,t)$ является уравнение движения

$$\rho\frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = C_{ijkl}\frac{\partial^2 u_l}{\partial x_j \partial x_k} \qquad (1)$$

где $\mathbf{u}(\mathbf{r},t)$ - поле упругих перемещений, ρ - плотность материала и C_{ijkl} - тензор упругой постоянной. Граничные условия на свободной поверхности $z = 0$ задаются формулой

$$\sigma_{3l} = C_{3/mn}\frac{\partial u_m}{\partial x_n} = -\delta_{lJ}\delta(t)\delta(x) \qquad (2)$$

где σ_{kl} - тензор напряжений. Правая часть уравнения (2) представляет собой мгновенную внешнюю силу, действующую на поверхность в направлении J.

Преобразование Фурье по переменным t и x сводит задачу к алгебраической, включающей преобразование

$$\widetilde{\mathbf{u}}(z,k,\omega) = \int \mathrm{d}x\ \mathrm{d}t\mathbf{u}(z,x,t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t - \mathrm{i}kx} \qquad (3)$$

поля смещений. Решение уравнения (1), которое мы ищем, принимает форму линейной комбинации парциальных волн, совпадающих по фазе на поверхности:

$$\widetilde{\mathbf{u}}(z,k,\omega) = \sum_{N=1}^{3} A_J^{(N)}\mathbf{U}^{(N)}\exp\left(\mathrm{i}\omega s_3^{(N)} z\right) \qquad (4)$$

где $\mathbf{U}^{(N)}$ и $s_3^{(N)}$ определяются уравнением Кристоффеля

$$\left(C_{ijkl}s_j s_k - \rho\delta_{il}\right)U_l = 0 \qquad (5)$$

$s_1 \equiv s = k/\omega, s_2 = 0$ and $s_3^{(N)}$ являются корнями характеристического секстического уравнения

$$\det\left|C_{ijkl}s_j s_k - \rho\delta_{il}\right| = 0 \qquad (6)$$

Уравнение (6) дает шесть решений, из которых выбраны три, соответствующие исходящим волнам, т.е. однородным волнам с лучевыми векторами, направленными внутрь, или неоднородным волнам, которые затухают внутрь. Выбор исходящих волн зависит от знака ω,

который, как будет объяснено ниже, будет ограничен положительными значениями. Применяя граничные условия с преобразованием Фурье, получаем набор из трех линейных уравнений для весовых коэффициентов частных волн $A_J^{(N)}$:

$$\sum_N F_l^N A_J^{(N)} = -\delta_{lJ}/\mathrm{i}\omega \qquad (7)$$

где $F_l^N = \sum_{mn} C_{3lmn} s_n^{(N)} U_m^{(N)}$. Решение уравнения (7) имеет вид

$$A_J^{(N)} = -\frac{1}{i\omega}\left(\mathbf{F}^{-1}\right)_J^{(N)} = -\frac{1}{i\omega}\frac{\mathrm{adj}(\mathbf{F})_J^{(N)}}{\det|\mathbf{F}|} \qquad (8)$$

с помощью adj, обозначающего сопряженную часть матрицы. Таким образом, преобразование Фурье поверхностной функции Грина задается формулой

$$\tilde{G}_{IJ}(k,\omega) = \tilde{u}_I(z=0,k,\omega) = A_J^{(N)} U_I^{(N)} = \frac{1}{i\omega}\Phi_{IJ}, \qquad (9)$$

$$\Phi_{IJ} = -\sum_N \frac{\mathrm{adj}(\mathbf{F})_J^{(N)} U_I^{(N)}}{\det|\mathbf{F}|} \qquad (10)$$

Вся процедура нахождения тензора Грина является чисто алгебраической и может быть быстро выполнена на персональном компьютере.

Для дальнейшего важно, чтобы $\mathbf{s}^{(N)}, \mathbf{U}^{(N)}$ и, следовательно, Φ зависели от $s = k/\omega$, а не от k и ω отдельно, т.е. $\mathbf{\Phi} = \mathbf{\Phi}(s)$ и

$$\tilde{\mathbf{G}}(k,\omega) = \mathbf{\Phi}(s)/\mathrm{i}\omega. \qquad (11)$$

Ниже приведены результаты подсчёта функции Грина в кристалле, затем в никельной плёнке на кварце.

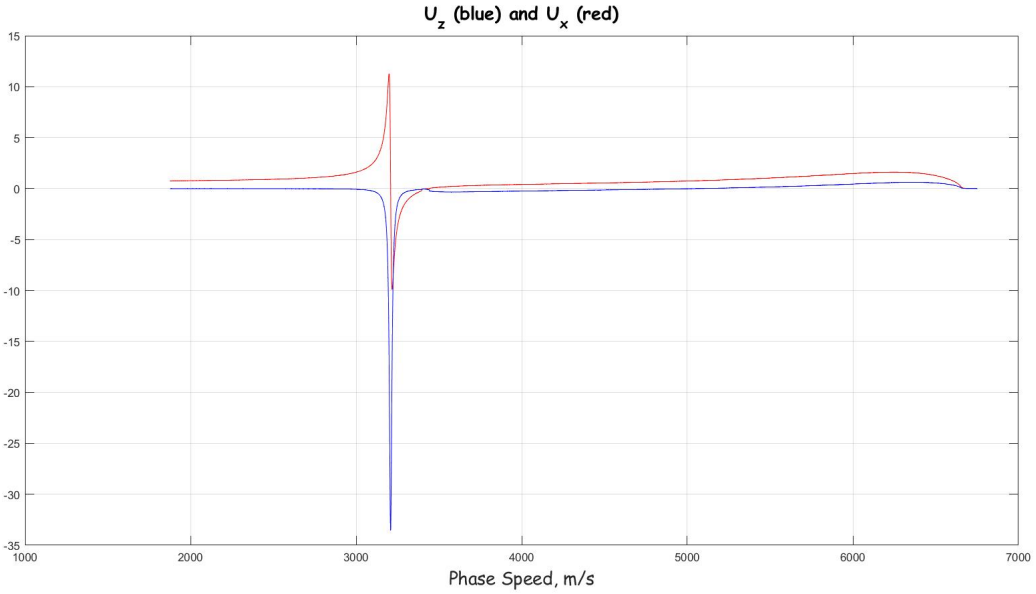


Рис. 3.1: Функция Грина в кристалле

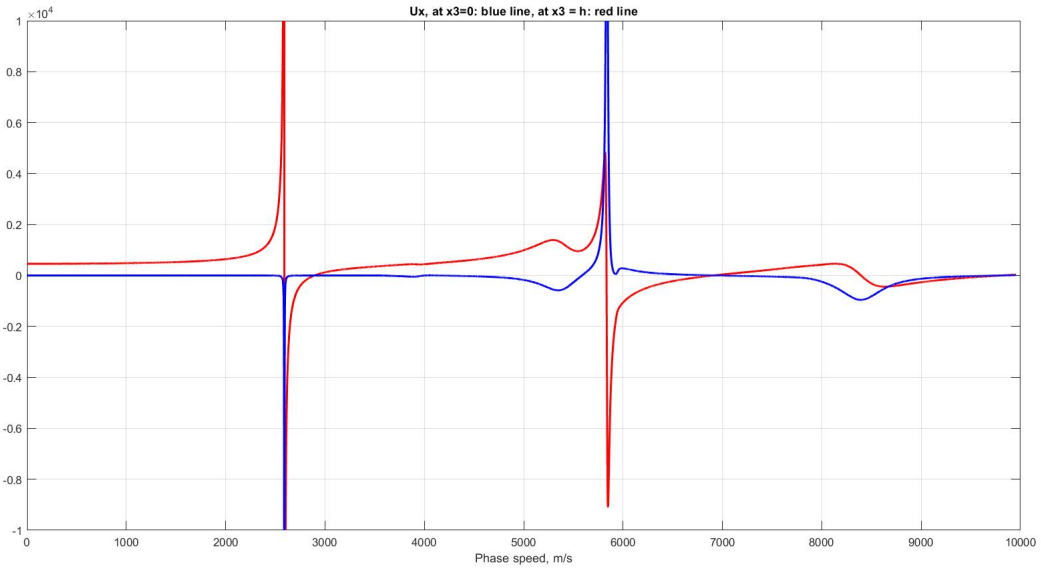


Рис. 3.2: В никельной плёнке на кварце

4 Обратная задача

Для решения обратной задачи в работе были исследованы реальные данные алмазной плёнки 1,6 микрон на подложке из кремния 3 мм.

Задача решена методом Левенберга-Марквардта на Matlab. Минимизируется сумма квадратов отклонений (метод наименьших квадратов). Рассчитаны погрешности определения фазовых скоростей в зависимости от частоты. На основании этих погрешностей введены относительные весовые коэффициенты для решения обратной задачи. Определены 3 параметра пленки: модуль Юнга, плотность и толщина. Исследованы взаимозависимости параметров и их погрешности.

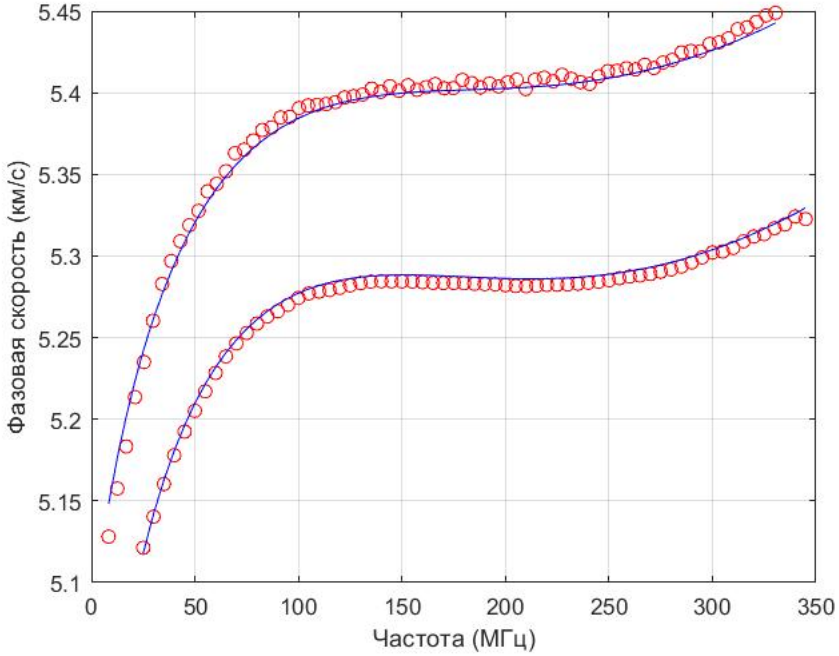


Рис. 4.1: Экспериментальные данные (красным), фитированная кривая (синим)

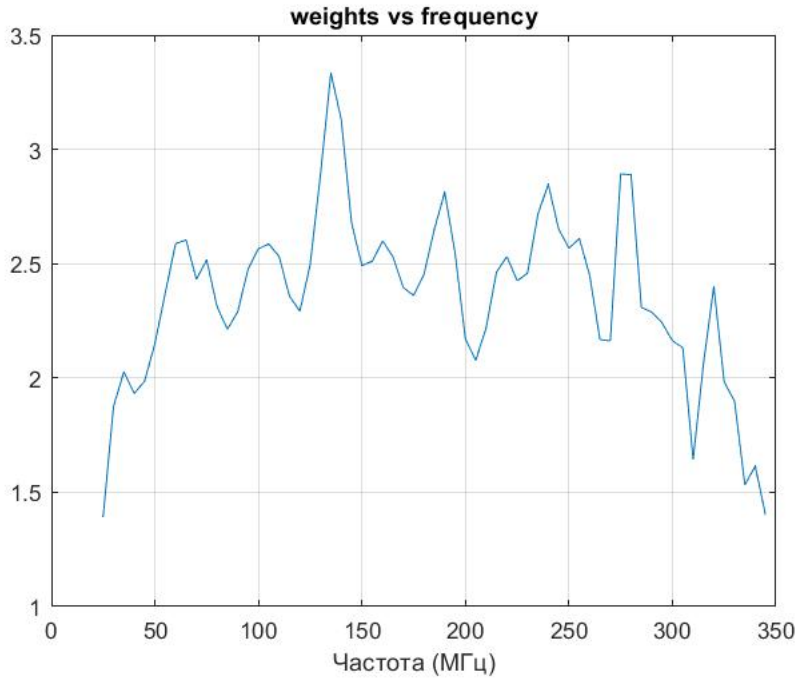


Рис. 4.2: Зависимость погрешности фазовой скорости от частоты

4.1 Подсчёт весовых коэффициентов

Подсчитаем весовые коэффициенты для решения обратной задачи Пусть фазовая скорость зависит от параметров p_k:

$V_i = V_i\,(P_1, \dots P_N)$-теоретическая скорость

На частоте f_i измеренная скорость отличается:

$\sigma_i = V_i + \xi_i$ - шум

Без шума набор P_k минимизируем

$$\sum \left((\sigma_i - V_i\,(P_1 \dots P_N)\right)^2 = \min(=0) \qquad (1)$$

с шумом набор $p'_k = p_k + \delta_k$ минимизируем

$$\sum \left(V_i + \xi_i - V_i\,(p'_1 ... p'_N)\right)^2 = \ \min \qquad (2)$$

Здесь $V_i = V_i(P_1, ...P_n)$ - скорость при "истинных" P_k

σ_k - ошибка в определении параметра p_k

$$V_i\,(p') = V_i\,(p_1, \dots p_N) + \sum_{n=1}^{N} \frac{\partial V_i}{\partial p_n}\delta_n \qquad (3)$$

подставляем в (2):

$$\sum_i \left(v_1 + \xi_i - v_i - \sum_{n=1}^{N} \frac{\partial v_i}{\partial p_n}\delta_n\right)^2 = min \qquad (4)$$

Это зависимость между δ_n и ξ_i, найдём её $\frac{\partial}{\partial \delta_n}(2) = 0 \quad \forall n$:

$$\sum_i \left\{ \left(\xi_i - \sum_n^N \frac{\partial V'_i}{\partial p_n}\delta_n\right) \sum_{m=1}^{N} \frac{\partial V_i}{\partial p_m} \right\} = 0 \qquad (5)$$

Запишем её как:

$$\hat{M}\vec{\delta} = \vec{b} \qquad (6)$$

где M - матрица $N \times N, \vec{\delta} = \begin{pmatrix} \delta_1 \\ \vdots \\ \delta_N \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{pmatrix}$

$$M_{xe} = \sum_i \frac{\partial v_i}{\partial p_k}\frac{\partial v_i}{\partial p_l}; \quad b_n = \sum_i \xi_i \frac{\partial v_i}{\partial p_n} \qquad (7)$$

Решение системы:

$$\vec{\delta} = \hat{M}^{-1}\vec{b} = \hat{M}^{-1}\sum_i \xi_i \frac{\partial v_i}{\partial \vec{p}} \qquad (8)$$

$$\delta_n = \hat{M}^{-1}\sum_i \xi_i \frac{\partial v_i}{\partial p_n} \qquad (9)$$

Это отклонение параметра P_n, вызванное шумом ξ_i (i пробегает по всем частотам f_i). Пусть $\langle \xi_i \rangle = 0, \langle \xi_i^2 \rangle = b^2 \quad \forall i$. Тогда $\langle \delta_n \rangle = 0, \quad a$

$$\left\langle \delta_n^2 \right\rangle = \sum_i \left(\left\langle \xi_i^2 \right\rangle \sum_{k,k'=1}^{N} M_{kn}^{-1} M_{k'}^{-1} n \frac{\partial V_i}{\partial p_k} \frac{\partial v_i}{\partial p_{k'}} \right) \tag{10}$$

$$\left\langle \delta_n^2 \right\rangle = \sum_i \left(\left\langle \xi_i^2 \right\rangle \sum_{k,k'=1}^{N} M_{kn}^{-1} M_{k'_n}^{-1} \frac{\partial V_i}{\partial p_k} \frac{\partial v_i}{\partial p_{k'}} \right) \tag{11}$$

Напомним, ξ_i здесь - ошибка (погрешность) в определении скорости v_i на частоте f_i. Она определяется экпериментально, для каждой частоты f_i.

Как это делается:

Для f_i: $\varphi^i = a'x + b'$ - линейный рост с параметрами a' и b' зависимости фазы φ от расстояния x, скорость $v_i = 1/a_i$

Погрешность параметра a:

$$b = \sqrt{\langle (a - \bar{a})^2 \rangle} = \frac{1}{\sqrt{N-2}} \sqrt{\left(\frac{D_{yy}}{D_{xx}} - a^2 \right)} \tag{12}$$

$$\text{где} \quad D_{yy} = \left\langle (\varphi_i - \langle \varphi \rangle)^2 \right\rangle$$

$$D_{xx} = \left\{ (x_i - \langle x \rangle)^2 \right\rangle$$

т.е. относительная погрешность $a_i : b/a_i$,

и относительная погрешность $V_i : V_i \cdot \frac{b}{a_i}$

4.2 Результаты подсчёта параметров для алмазной плёнке на кремнии

Параметр	Значение
Модуль Юнга	811.9322
Плотность	3.3077
Толщина	1.5658

Таблица 1: Полученные значения параметров плёнки

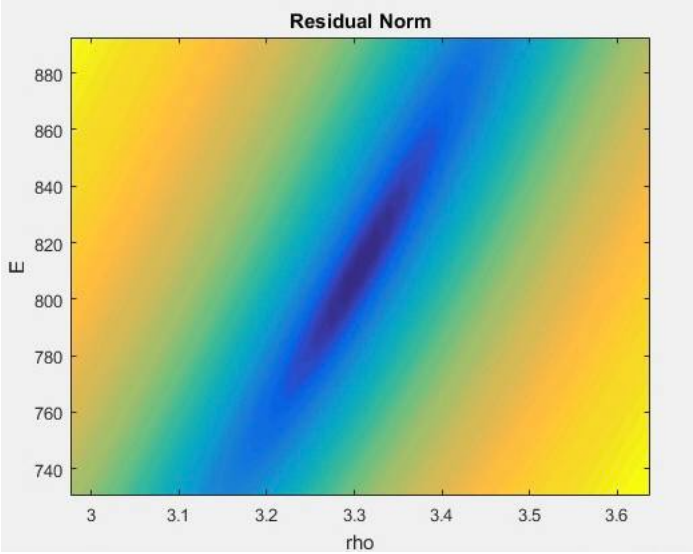


Рис. 4.3: График зависимости модуля Юнга от плотности плёнки

На графике синим - минимум. Видно, что наилучшие значения локализированы в области ответа, получены точные результаты.

Заключение

Для космической отрасли изучение плёнок на материалах достаточно востребовано:

- плёнки на кристаллах широко используются в микроэлектронике;
- защитное покрытие для оптики в космосе – алмазная плёнка, изначально алмазную линзу сделать нельзя, а защитить алмазным покрытием можно;
- корпус космических аппаратов представляет собой оболочку (плёнку) толщиной около 1,5 - 3 мм.

Обратная задача позволяет понять природу и свойства покрытия. Оценка тонких пленок с использованием лазерной генерации поверхностных акустических волн имеет преимущество по сравнению с другими решениями:

- лазерное излучение может быть коротким: ns-ps-fs, что обеспечивает широкий диапазон частот, и, соответственно высокое разрешение;
- лазерное излучение обладает гибкостью: ему легко придать желаемую форму и размер;
- лазерное излучение позволяет изучать поверхность удалённо и бесконтактно.

В ходе данной работы был создан пакет программ для расчета свойств поверхностных акустических волн в произвольных кристаллах, а также в кристаллах с изотропным покрытием, в том числе для обратной задачи. Были получены графики скоростей поверхностных акустических волн для различных направлений на поверхности кремния, компоненты смещения и тензора деформации для различных поверхностных мод: волны Релеевского типа, псевдоповерхностных волн с утечкой, и волн Сезава в кристаллах с пленкой. Созданный в данной работе пакет программ позволяет проводить расчет всех перечисленных величин для любых направлений и любых ориентаций поверхности кристалла.

После изучения поведения поверхностных акустических волн, был произведён переход к обратной задаче - оценке материала плёнки при помощи акустических волн. Была изучена алмазная плёнка шириной 1.6 микрона на кремниевой подложке 3 мм, для неё получены численные значения трёх параметров (модуль Юнга, толщина плёнки и плотность плёнки).

С помощью результатов работы (пакета программ на Matlab) в дальнейшем возможно нахождение трещин в материале корпуса космических аппаратов.

Список литературы

[1] M.Ph. Papaelias, C. Roberts, C.L. Davis, A review on non-destructive evaluation of rails: state-of-the-art and future developments, Proc. Inst. Mech. Eng. Part F: J. Rail Rapid Transit 222 (2008) 367–384.

[2] H. Sohn, Laser based structural health monitoring for civil, mechanical, and aerospace systems, in: Proc. of SPIE 8345, 2012, pp. 834502-1-11.

[3] A.M. Lomonosov, A.P. Mayer, P. Hess, Laser-based surface acoustic waves in materials science, in: M. Levi, H.E. Bass, R. Stern (Eds.), Modern Acoustical Techniques for the Measurement of Mechanical Properties, Academic Press, San Diego, 2001, pp. 65–134.

[4] B.A. Auld, Acoustic Fields and Waves in Solids, second ed., Krieger Publishing Company, Malabar, 1990.

[5] P. Hess, The mechanical properties of various chemical vapor deposition diamond structures compared to the ideal single crystal, J. Appl. Phys 111 (2012). 051101-1-15.

[6] G.W. Farnell, E.L. Adler, Elastic wave propagation in thin layers, in: W.P. Mason, R.N. Thurston (Eds.), Physical Acoustics, vol. 9, Academic Press, New York, 1972, pp. 35–127.

[7] G.W. Farnell, Properties of elastic surface waves, in: W.P. Mason, R.N. Thurston (Eds.), Physical Acoustics, vol. 6, Academic Press, New York, 1970

[8] J.L. Rose, The upcoming revolution in ultrasonic guided waves, Proc. SPIE 7983 (2011)

[9] A.A. Maznev Time-domain dynamic surface response of an anisotropic elastic solid to an impulsive line force

[10] V. Kozhushko, P. Hess, Laser-induced focused ultrasound for nondestructive testing and evaluation

[11] Zheng Li, Z. Shen, S. Krishnaswamy, Non-dispersive wavepackets generated in layered structures by a scanning laser source

[12] P. Hess, Determination of mechanical properties of superhard amorphous, nanocrystalline, and microcrystalline materials by laser-based surface acoustic waves

[13] A. Maznev, R. Mincigrucci, Generation and detection of 50 GHz surface acoustic waves by extreme ultraviolet pulses

[14] P. Hess, A. Lomonosov, A. Mayer, Laser-based linear and nonlinear guided elastic waves at surfaces (2D) and wedges (1D).

[15] A. Lomonosov, P. Hess, Nonlinear surface acoustic waves: realization of solitary pulses and fracture.

[16] P. D. Pupyrev, A. Lomonosov, A. Mayer, Laser-generated ultrasonic pulse shapes at solid wedges.

[17] M. Shugaev, Anthony J. Manzo, Chengping Wu, Strong enhancement of surface diffusion by nonlinear surface acoustic waves